

# HEMS

Home Environment Management System

三空間統合型パーソナル AI 基盤

## 問題

スマートホームは部屋しか見ない  
AI アシスタントは会話しかできない  
PC 監視ツールはマシンしか知らない

これらはそれぞれ別のアプリで、互いに情報を共有しない。  
ユーザーの生活は 1 つなのに、ツールはバラバラ。

## HEMS の回答

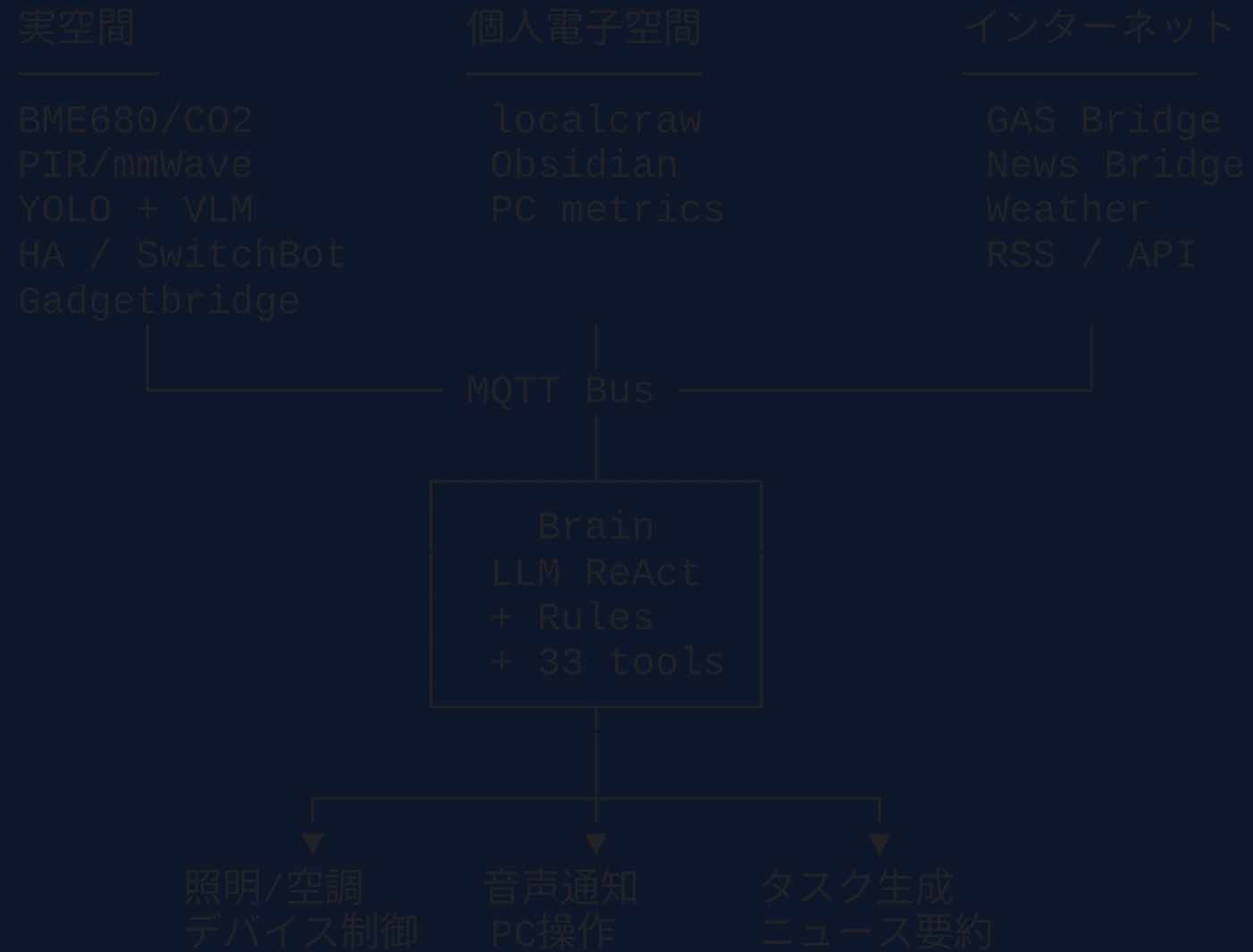
“ 実空間・個人電子空間・インターネットを  
1 つの認知エンジンに統合する ”

30秒サイクルの自律判断ループ。  
聞かれなくても、三空間の状態を走査し、判断し、行動する。

## 三空間とは

| 実空間             | 個人電子空間         | インターネット         |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 温湿度 / CO2 / VOC | PC CPU/GPU/メモリ | Google Calendar |
| 気圧 / 照度         | プロセス監視         | Gmail 未読        |
| 赤外線 / ミリ波       | ブラウザ状態         | GitHub 通知       |
| カメラ (YOLO+VLM)  | Obsidian vault | RSS ニュース        |
| スマートホーム状態       | スクリーンタイム       | 天気予報 (JMA)      |
| 心拍 / SpO2 / HRV | 買い物リスト         |                 |
| 睡眠 / ストレス / 疲労  |                |                 |

# アーキテクチャ



## センサースタック

「お前を見ているぞ」－ 6 モダリティで死角を潰す

| レイヤー  | センサー           | 検知対象          |
|-------|----------------|---------------|
| 環境    | BME680, MH-Z19 | 空気質・気圧変動      |
| 赤外線   | PIR            | 動体検知          |
| ミリ波   | 24GHz mmWave   | 存在 + 微動 (呼吸)  |
| 映像    | YOLOv11s-pose  | 人数・姿勢・骨格      |
| 映像+言語 | VLM            | シーン理解・状況記述    |
| 生体    | スマートバンド        | 心拍/睡眠/ストレス/疲労 |

## VLM の役割 — センサーが取れない「文脈」

他のセンサー → 数値  
VLM → 状況の言語記述

| センサー         | 出力                  |
|--------------|---------------------|
| PIR + mmWave | 「誰かがソファにいる」         |
| YOLO         | 「1人、臥位」             |
| VLM          | 「横臥状態。照明点灯中。リモコン落下」 |

→ Brain の判断材料が「臥位」から「寝落ちの可能性が高い」に変わる

## VLM 適応的頻度制御

推論コストが高い VLM を状況に応じて使い分ける

通常時: 30分に1回 (軽量: moondream ~1.8B)  
人の出入り: 1-5分間隔にブースト (重量: minicpm-v ~3B)  
無人・安定: 最大2時間間隔に減衰  
オンデマンド: Brain が describe\_scene で任意に呼び出し

GPU 協調: VLM 推論中は Brain LLM を自動退避 → ルールエンジンにフォールバック



## デモ 1: 三空間の複合判断

14:30 [実空間] CO2 1200ppm, 室温 28°C  
[実空間] YOLO: 座位を2時間継続  
[電子空間] GPU 95% (推論中)  
[生体] 心拍 95bpm (通常より高め)

→ Brain (ReAct):

Thought: CO2高い + 暑い + 長時間座位 + 心拍上昇  
GPU高負荷で排熱も影響  
→ 換気 + 冷房強化 + 休憩促進

Action: control\_climate(mode=cool, temp=25)  
speak("2時間経過。換気と休憩を推奨します")

## デモ 2: VLM によるセンサー補完

23:45 [実空間] PIR: 反応なし (静止)  
[実空間] mmWave: 存在あり (微動=呼吸)  
[実空間] YOLO: 1人・臥位 (ソファ上)  
[実空間] VLM: 「横臥。照明点灯。リモコン落下」  
[生体] 心拍 58bpm (低下傾向)

→ Brain: 寝落ちと判断  
Action: control\_light(brightness=0)  
speak("就寝を検知。消灯します", volume=0.3)

## デモ 3: インターネット空間との連携

07:00 [生体] 睡眠終了を検知 → wake\_up イベント  
[インターネット] ニュース要約 (RSS + Ollama)  
[インターネット] 天気: 午後から降雨予測  
[電子空間] GitHub: PR レビュー 3件

→ イベント自動化:

1. 天気レポート (降雨アラート)
2. ニュースブリーフィング
3. 未読通知サマリー

→ 音声で一括通知

## 既存アプローチとの比較

|        | ローカル LLM | opencraw | AI 秘書 | HEMS                  |
|--------|----------|----------|-------|-----------------------|
| 認知範囲   | なし       | PC 1台    | 音声のみ  | 三空間                   |
| 自律判断   | なし       | 閾値のみ     | なし    | LLM + Rules           |
| デバイス制御 | なし       | 通知のみ     | 限定的   | HA + SwitchBot + MQTT |
| プライバシー | ローカル     | ローカル     | クラウド  | 完全ローカル                |
| カスタマイズ | prompt   | 設定       | 不可    | オープン                  |

# ポジショニング

自律性（聞かれなくても行動する）



HEMS

Home Asst.

AI 秘書

opencraw

ローカルLLM

認知範囲



PC のみ

部屋

三空間統合

# 数字

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 統合空間       | 3 (実空間 / 個人電子空間 / インターネット)           |
| マイクロサービス   | 18                                   |
| Brain ツール  | 33                                   |
| センサーモダリティ  | 6                                    |
| 認知ループ      | 30 秒                                 |
| LLM プロバイダー | 3 (OpenAI / Anthropic / Ollama)      |
| データ保持      | 730 日                                |
| 起動コマンド     | 1 ( <code>docker compose up</code> ) |

## 段階的導入

```
# Step 1: 最小構成 (5分)
cp env.example .env
cd infra && docker compose up -d --build

# Step 2: ローカル LLM
docker compose --profile ollama up -d --build

# Step 3: スマートホーム + 生体 + カメラ + ニュース
docker compose --profile ha --profile biometric \
  --profile perception --profile news \
  --profile ollama up -d --build
```

使うものだけプロファイルで有効化。

# 三空間を、1つの判断に。

**HEMS — Home Environment Management System**

Python 3.11 / FastAPI / React 19 / Docker Compose / MQTT / Ollama